Решения к листку 02

Условия. Авторские решения; чтение не засчитывается как самостоятельное решение.

02.1. ID как исходная раскраска

Цветов не более n^3, время ноль раундов. Уникальность ID гарантирует разные цвета на смежных вершинах. Если ID могут совпадать у соседей, полученная раскраска может быть неправильной; при совпадении лишь у несмежных вершин она всё ещё правильна.

02.2. Проверка не равна построению

Каждая вершина отправляет предложенный цвет соседям и отвергает, если встретила равный цвет или цвет вне [3]. Если все принимают, раскраска правильна. Проверяющему уже дана асимметричная метка, которая может разрушать симметрию. Алгоритм построения без такой метки на согласованном PN-цикле остаётся симметричным и не может вывести правильную раскраску.

02.3. Две отметки напротив

Нет. Обозначим позиции вершинами из $\mathbb{Z}/(2k\mathbb{Z})$ и отметим позиции 0 и k. Поворот $\varphi(i) = i+k \pmod{2k}$ сохраняет направление портов, соседство и множество двух отмеченных позиций, причём переводит отмеченную вершину в отмеченную. Общее знание n также одинаково в двух сопоставляемых локальных состояниях. Следовательно, φ — автоморфизм размеченного портового входа. По теореме 2.7 выходы i и $i+k$ совпадают. У поворота нет неподвижных вершин и все его орбиты имеют размер 2, поэтому число вершин с выходом «лидер» чётно. Оно не может равняться 1. Это верно, даже если лидером разрешено стать неотмеченной вершине.

02.4. Нужна ли уникальность всех ID?

Для окраски достаточно: концы ребра на расстоянии 1, поэтому их ID различны. Для выбора лидера недостаточно: на пути из четырёх вершин назначим обоим концам ID 3, внутренним вершинам ID 1 и 2. Оба конца имеют максимальный ID и при правиле «я лидер тогда и только тогда, когда мой ID максимален» выводят 1.

02.5. Один бит случайности

Вероятность равна $\binom{n}{1}(1/2)^n = n/2^n \to 0$. Случайность допускает асимметричный выход с положительной вероятностью, но данный алгоритм не решает задачу с вероятностью успеха, ограниченной снизу константой для всех n, и не даёт гарантии корректности на каждом запуске.